Avaliação geral — Grupo Hopper (AulaCerta)
Completude — 10,0: O documento apresenta os diagramas de casos de uso (Figura 2, p. 12), atividades (Figura 3, p. 13), pacotes (Figura 4, p. 16), classes (Figura 5, p. 17), componentes (Figura 6, p. 18) e implantação (Figura 7, p. 19). Descreve responsabilidades, interfaces, módulos, metas, restrições, ambientes de execução e padrões de codificação. Não foram identificadas ausências dos elementos exigidos pelo template.

Corretude estrutural/conceitual — 9,5: A arquitetura cliente-servidor com monólito modular apresenta correspondência entre camadas, módulos e componentes (Figuras 1, 4 e 6, pp. 6, 16 e 18). Entretanto, o Quadro 6 (p. 15) estabelece que o pacote infra é utilizado pelos repositórios e pelo módulo auth, enquanto o diagrama de pacotes (Figura 4, p. 16) não representa essas dependências de forma correspondente. O Quadro 1 (p. 7) concentra regras de negócio nos serviços de domínio, enquanto a Figura 5 (p. 17) atribui à classe Aula operações como confirmar(), recusar() e cancelar(), sem esclarecer a distribuição das responsabilidades entre serviços e entidades. Recomenda-se alinhar as dependências do diagrama de pacotes às descrições e explicitar quais regras são executadas pelos serviços e quais comportamentos pertencem às entidades.

Formatação e normas ABNT — 9,5: O documento apresenta identificação de figuras, quadros, fontes e referências. Entretanto, o Quadro 2 (p. 8) apresenta quebras nos nomes de rotas e métodos HTTP, incluindo DELETE. O Quadro 3 (p. 10) divide a palavra Responsividade, e o Quadro 10 (pp. 21–22) apresenta cabeçalhos com palavras divididas. Recomenda-se revisar a largura das colunas e a disposição do conteúdo para preservar a leitura dos termos e das identificações.

Clareza e coesão — 9,0: O texto permite acompanhar a organização da aplicação, as responsabilidades dos módulos e os fluxos de solicitação e confirmação de aulas. Entretanto, explicações sobre comunicação entre componentes, responsabilidades e separação em camadas são retomadas nas seções 2.3, 2.5.2, 2.5.3 e 2.6 (pp. 6–7, 14–15 e 17–20). Recomenda-se reduzir repetições e delimitar a finalidade de cada visão, preservando a correspondência entre texto e diagramas. As divergências de dependências foram consideradas em Corretude, sem desconto duplicado neste critério.

Fundamentação e justificativa — 9,0: A escolha arquitetural é relacionada aos requisitos, ao prazo, à prevenção de conflitos de horários e à estratégia de testes (seção 2.2, p. 5). A implantação em Vercel, Render e PostgreSQL no Neon é especificada e justificada (pp. 19–20). Entretanto, a meta de desempenho do Quadro 3 (p. 9) considera somente o servidor ativo, excluindo a reativação após hibernação, condição reconhecida na página 20. A meta também não estabelece a quantidade de usuários simultâneos para aferição. A cobertura mínima de testes de 70% das regras de negócio (Quadro 3, p. 10) não identifica o tipo de cobertura utilizado. Recomenda-se definir as condições de carga e os procedimentos de medição, esclarecer a influência da hibernação no tempo percebido pelos usuários e especificar o critério de cobertura.

Nota final: 9,40.
Notas individuis iguais contorme tabela de pontos de participaçao.

AulaCerta – Grupo Hopper

Documento de Arquitetura

Versão 1.0

Tabela - Integrantes do Grupo

Matricula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
232036401	Pedro França de Lima	Scrum Master, Product Owner e Developer	12,5 ok
251037617	Matheus Ferraz de Queiroz	Developer	12,5 ok
251014793	Pedro Henrique Caldas Alves	Developer	12,5 ok
251037125	Juliana Pereira de Rocha	Developer	12,5 ok
251016724	Yasmim Ayres dos Santos Guedes	Developer	12,5 ok
251019780	Daniel Valle Rodrigues Maia	Developer	12,5 ok
251039513	Felipe Lima Sant'Ana	Developer	12,5 ok
242005418	Pedro Henrique Rodrigues Pereira	Developer	12,5 ok
		Total de pontos	**100**

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
02/10/2026	1.0	Versão inicial: estilo arquitetural, metas e restrições, visões de uso, lógica, estrutural e de implantação.	Equipe

Sumário

1 Introdução 4

1.1 Propósito 4

1.2 Escopo 4

2 Representação Arquitetural 4

2.1 Definições 4

2.2 Justifique sua escolha. 5

2.3 Detalhamento 5

2.4 Metas e restrições arquiteturais 9

2.5 Visões 10

2.5.1 Visão de uso 11

2.5.2 Visão de organização lógica 14

2.5.3 Visão estrutural 16

2.6 Visão de Implantação 18

2.7 Restrições adicionais 20

3 Bibliografia 22

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve a arquitetura do sistema desenvolvido pelo Grupo Hopper na disciplina FGA0312 – Métodos de Desenvolvimento de Software (UnB/FCTE), edição do segundo semestre de 2026, para o sistema AulaCerta, a fim de fornecer uma visão abrangente do sistema para desenvolvedores, testadores e demais interessados nos aspectos relacionados às tecnologias usadas no desenvolvimento.

1.2 Escopo

O detalhamento do escopo se encontra na seção 4 (Declaração de Escopo do Projeto) do Documento de Visão do Produto e do Projeto do AulaCerta, versão 1.0 (GRUPO HOPPER, 2026). Em linhas gerais, o escopo compreende uma aplicação web responsiva que centraliza a coordenação de aulas particulares entre alunos e professores: cadastro e autenticação, perfil e disponibilidade do professor, busca de professores, solicitação, confirmação, remarcação e cancelamento de aulas, acompanhamento por status, histórico, notificações e lembretes, além da administração da plataforma (cenários C01 a C07 e requisitos RF01 a RF22 e RNF01 a RNF06 daquele documento). Em relação à versão 1.0 do Documento de Visão, a equipe retirou o envio de notificações por e-mail (RF14): notificações e lembretes passam a ocorrer apenas dentro da aplicação, e o e-mail é usado somente para a recuperação de senha (RF03).

2 Representação Arquitetural

2.1 Definições

O sistema seguirá uma arquitetura **cliente-servidor**, na qual uma aplicação cliente do tipo SPA (Single Page Application), em React, se comunica por meio de uma **API REST** com um servidor em Node.js e Express, organizado internamente em **camadas** (interface, negócio e dados) e dividido em módulos funcionais, no formato de um **monólito modular**. Os dados são persistidos em um banco relacional PostgreSQL.

2.2 Justifique sua escolha.

A escolha considera o que foi definido no Documento de Visão do Produto e do Projeto (GRUPO HOPPER, 2026), referenciado a seguir por seção, quadro ou identificador:

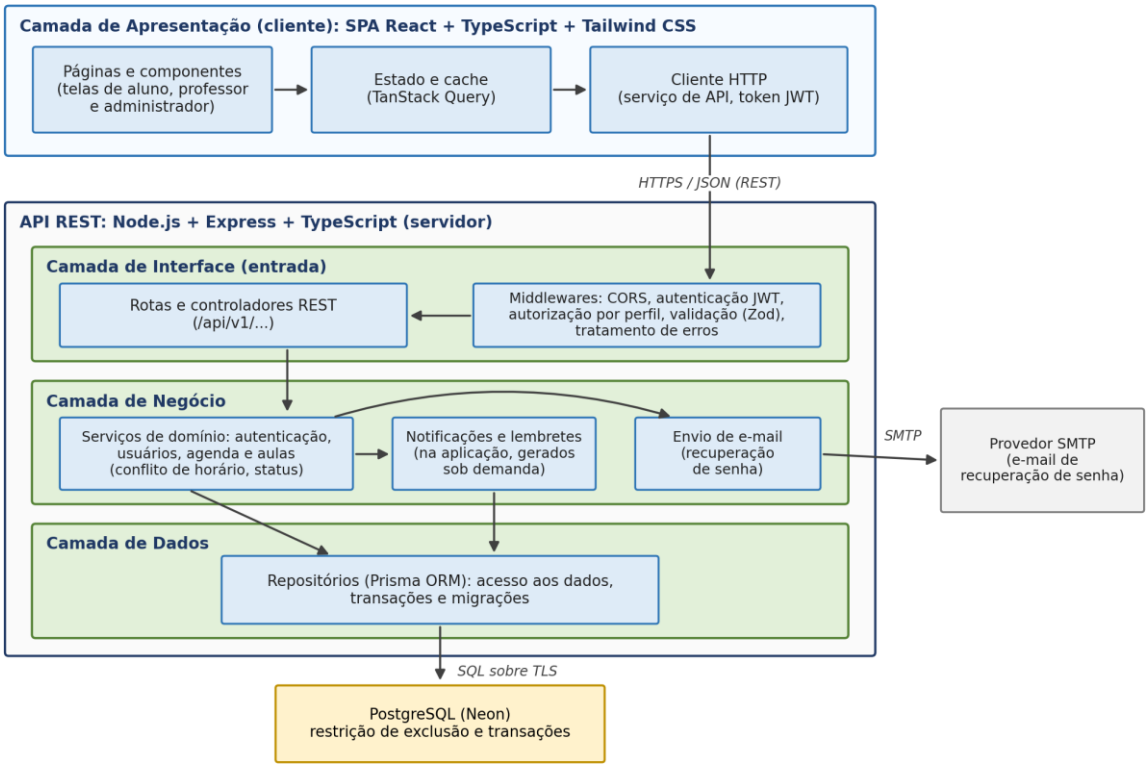
- **Tecnologias já declaradas (Quadro 2 do Documento de Visão).** React, Node.js com Express e PostgreSQL com Prisma, hospedados separadamente, levam naturalmente a um cliente e a um servidor independentes que conversam por uma interface bem definida. O estilo REST é o mais simples e difundido para essa interface (FIELDING, 2000) e é o que os testes de integração com Supertest, previstos no Quadro 18 do Documento de Visão, pressupõem.
- **Prazo e produtividade (risco R03).** O desenvolvimento dispõe de cerca de sete semanas. Um único serviço de back-end, com TypeScript nos dois lados, simplifica a implantação, permite que qualquer integrante atue no front-end ou no back-end e concentra o esforço da equipe nas funcionalidades. Microsserviços trariam custos de comunicação, implantação e monitoramento sem benefício para o porte do sistema.
- **Regra central de confiabilidade (RF12 e métrica M4).** Impedir reservas sobrepostas exige que a regra fique em um ponto único e controlado. A camada de negócio concentra essa validação, e o banco relacional a reforça com transações e restrição de integridade, o que não seria possível se o cliente acessasse os dados diretamente.
- **Testabilidade e processo (seção 3 e Quadro 18 do Documento de Visão).** A separação em camadas permite testar as regras de negócio de forma isolada (testes unitários com TDD), a API com o banco (integração) e os fluxos pela interface (ponta a ponta), exatamente os níveis previstos na estratégia de testes.
- **Evolução (classe Won't do Quadro 9 do Documento de Visão).** Um aplicativo móvel nativo está fora do escopo deste semestre. Com uma API REST independente, ele poderia ser construído no futuro reaproveitando todo o back-end.

A alternativa de uma aplicação full-stack única, sem API separada (por exemplo, Next.js), foi considerada e descartada: alteraria tecnologias já declaradas no Documento de Visão e acoplaria interface e servidor em um mesmo projeto.

2.3 Detalhamento

A Figura 1 representa o estilo arquitetural instanciado para o AulaCerta, com as camadas, seus componentes principais, as interfaces e os conectores utilizados.

Figura 1 – Estilo arquitetural do AulaCerta: cliente-servidor com API REST e back-end em camadas



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os elementos da Figura 1 são instanciados da seguinte forma: na camada de apresentação, a SPA é construída com React, TypeScript e Tailwind CSS e publicada como arquivos estáticos; no servidor, a API é implementada com Express em TypeScript, e cada requisição atravessa, em ordem, os middlewares, os controladores, os serviços e os repositórios; o acesso ao PostgreSQL é feito exclusivamente pelo Prisma. O Quadro 1 explica a responsabilidade de cada elemento, suas entradas e saídas e as regras de uso de suas interfaces.

Quadro 1 – Responsabilidades e interfaces dos elementos da arquitetura

Elemento	Responsabilidade	Entradas e saídas	Regras de uso
Páginas e componentes (React)	Apresentar as telas de visitante, aluno, professor e administrador, de forma responsiva.	Entrada: ações do usuário. Saída: chamadas aos hooks de dados.	Componentes reutilizáveis; critérios básicos de acessibilidade (RNF05).
Estado e cache (TanStack Query)	Buscar, armazenar em cache e revalidar os dados, mantendo o status das aulas atualizado na tela.	Entrada: pedidos dos hooks. Saída: dados prontos para as telas.	Após cada alteração (aceitar, recusar, cancelar), o cache da consulta afetada é invalidado.

Elemento	Responsabilidade	Entradas e saídas	Regras de uso
Cliente HTTP	Centralizar as chamadas à API, anexar o token de autenticação e tratar erros.	Entrada: requisições do front-end. Saída: respostas JSON.	URL base definida por ambiente; resposta 401 leva o usuário de volta ao login.
Middlewares	Aplicar CORS, autenticar o token JWT, autorizar por perfil, validar dados com Zod e padronizar erros.	Entrada: requisição HTTP. Saída: requisição validada ou erro 4xx no formato padrão.	Ordem fixa: CORS, autenticação, perfil, validação, controlador e tratamento de erros.
Rotas e controladores	Mapear cada rota REST para um caso de uso, traduzindo HTTP em chamadas aos serviços.	Entrada: requisição validada. Saída: resposta JSON e código de status.	Não contêm regra de negócio.
Serviços de domínio	Concentrar as regras: disponibilidade, conflito de horários, transições de status e verificação de que o usuário é dono do recurso.	Entrada: dados já validados. Saída: entidades ou erros de domínio.	Regras críticas desenvolvidas com TDD; nenhuma consulta direta ao banco.
Serviço de notificações	Gerar notificações na aplicação a partir de mudanças de status e gerar os lembretes das próximas aulas (RF19).	Entrada: eventos dos serviços e acessos do usuário. Saída: notificações e lembretes exibidos na aplicação.	Notificação gravada na mesma transação da mudança de status; lembretes gerados sob demanda, quando o usuário acessa a aplicação, sem duplicação.
Envio de e-mail	Enviar o link de recuperação de senha (RF03), a pedido do serviço de autenticação.	Entrada: endereço do usuário e link com token. Saída: e-mail entregue ao provedor SMTP.	Usado apenas para recuperação de senha; notificações não são enviadas por e-mail.
Repositórios (Prisma)	Executar consultas, gravações e transações no banco.	Entrada: consultas tipadas. Saída: entidades persistidas.	Único ponto de acesso ao banco; migrações versionadas no repositório.
PostgreSQL	Persistir os dados e garantir sua integridade.	Entrada e saída: comandos SQL sobre TLS.	Restrição de exclusão impede duas aulas confirmadas sobrepostas para o mesmo professor.
Provedor SMTP	Entregar o e-mail de recuperação de senha.	Entrada: mensagem enviada pelo Nodemailer.	Credenciais mantidas em variáveis de ambiente, fora do código.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A interface entre cliente e servidor é a API REST. Todas as rotas usam o prefixo /api/v1, trocam dados em JSON e, exceto as públicas, exigem o token JWT no cabeçalho Authorization. O Quadro 2 apresenta as principais rotas e os requisitos do Documento de Visão que elas atendem.

Quadro 2 – Principais rotas da API REST (prefixo /api/v1)

Método	Rota	Descrição	Acesso	Requisito
POST	/auth/cadastro	Cadastrar aluno ou professor	Público	RF01
POST	/auth/login	Autenticar e obter token	Público	RF02
POST	/auth/recuperar-senha	Enviar por e-mail o link de redefinição de senha	Público	RF03
POST	/auth/redefinir-senha	Definir nova senha com o token recebido	Público (token)	RF03
GET	/professores	Buscar professores (filtros: matéria, nível, modalidade)	Público	RF07
GET	/professores/:id	Ver perfil e horários livres	Público	RF08
PUT	/professores/me	Atualizar o próprio perfil de professor	Professor	RF04
PUT	/professores/me/disponibilidade	Definir a grade semanal	Professor	RF05
POST / DELETE	/professores/me/bloqueios	Criar ou remover bloqueio pontual	Professor	RF06
POST	/aulas	Solicitar aula (ou série recorrente)	Aluno	RF09, RF10
GET	/aulas	Listar as próprias aulas, com filtro por status	Aluno, Professor	RF17, RF18
PATCH	/aulas/:id/aceitar	Aceitar solicitação (bloqueia o horário)	Professor	RF11, RF12
PATCH	/aulas/:id/recusar	Recusar solicitação	Professor	RF11
POST	/aulas/:id/remarcacoes	Propor novo horário	Aluno, Professor	RF15
PATCH	/aulas/:id/remarcacoes/:rid	Aceitar ou recusar remarcação	Aluno, Professor	RF15
PATCH	/aulas/:id/cancelar	Cancelar aula com motivo	Aluno, Professor	RF16
PATCH	/aulas/:id/anotacoes	Registrar anotações da aula	Professor	RF20
POST	/aulas/:id/avaliacao	Avaliar aula realizada	Aluno	RF21
GET / PATCH	/notificacoes	Listar notificações e marcá-las como lidas	Aluno, Professor	RF13

Método	Rota	Descrição	Acesso	Requisito
GET / PATCH	/admin/usuarios	Consultar, bloquear e excluir usuários	Administrador	RF22

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.4 Metas e restrições arquiteturais

O Quadro 3 identifica as metas e restrições que orientam a arquitetura, com a justificativa de cada uma.

Quadro 3 – Metas e restrições arquiteturais

Meta ou restrição	Definição	Justificativa
Desempenho	95% das requisições das telas principais (busca, perfil e painel) respondidas em até 2 s, com o serviço ativo.	Atende ao RNF04. Nos planos gratuitos de hospedagem, o serviço pode hibernar após um período sem uso, e a primeira requisição seguinte demora mais; por isso, a meta é medida com o serviço ativo.
Integridade da agenda	Nenhuma reserva confirmada sobreposta para o mesmo professor.	Atende ao RF12 e à métrica M4. A regra é validada no serviço e garantida no banco por transação e restrição de exclusão (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026), mesmo com solicitações simultâneas.
Padrão da API	REST com JSON; prefixo /api/v1; recursos no plural; métodos HTTP com semântica correta; códigos 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409 (conflito de horário) e 422; erros no formato { erro: { codigo, mensagem, detalhes } }; datas em ISO 8601 (UTC); documentação OpenAPI.	Um contrato único e previsível reduz erros de integração entre front-end e back-end, facilita os testes com Supertest e permite que qualquer integrante entenda as rotas.
Segurança	HTTPS em todos os ambientes publicados; senhas com hash bcrypt; JWT com expiração curta; link de recuperação de senha com token de uso único e validade curta; segredos apenas em variáveis de ambiente.	Atende ao RNF03 e protege os dados pessoais tratados (RNF06).

Meta ou restrição	Definição	Justificativa
Responsividade e acessibilidade	Interface utilizável a partir de 360 px de largura; critérios básicos da WCAG 2.1 AA.	Atende aos RNF02 e RNF05; o público usa principalmente o celular (W3C, 2018).
Qualidade do código	Cobertura de testes de no mínimo 70% nas regras de negócio, verificada antes de cada pull request e conferida na revisão.	Mantém a meta da métrica M6 e a Definição de Pronto do Documento de Visão.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Além disso, a equipe adota o padrão de codificação do Quadro 4, válido para todo o código do repositório.

Quadro 4 – Padrão de codificação da equipe

Aspecto	Diretriz	Justificativa
Linguagem	TypeScript em modo estrito no front-end e no back-end.	Erros de tipo são detectados antes da execução.
Formatação e análise estática	Prettier para formatação e ESLint com regras recomendadas, executados pelo desenvolvedor antes de abrir o pull request.	Código uniforme, independentemente do autor.
Nomenclatura	camelCase para variáveis e funções; PascalCase para classes, tipos e componentes React; kebab-case para nomes de arquivos; termos do domínio em português, sem acentos (Aula, Professor, Disponibilidade).	Aproxima o código do vocabulário do Documento de Visão e dos diagramas.
Organização	Back-end organizado por módulo (auth, usuarios, agenda, aulas, notificacoes, admin), cada um com rotas, controlador, serviço e repositório.	Cada integrante encontra o código de uma funcionalidade em um único lugar.
Versionamento	Branches main, develop e feature/<id>-<descricao>; commits no padrão Conventional Commits; todo código entra por pull request revisado.	Mantém a política da seção 3 do Documento de Visão.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5 Visões

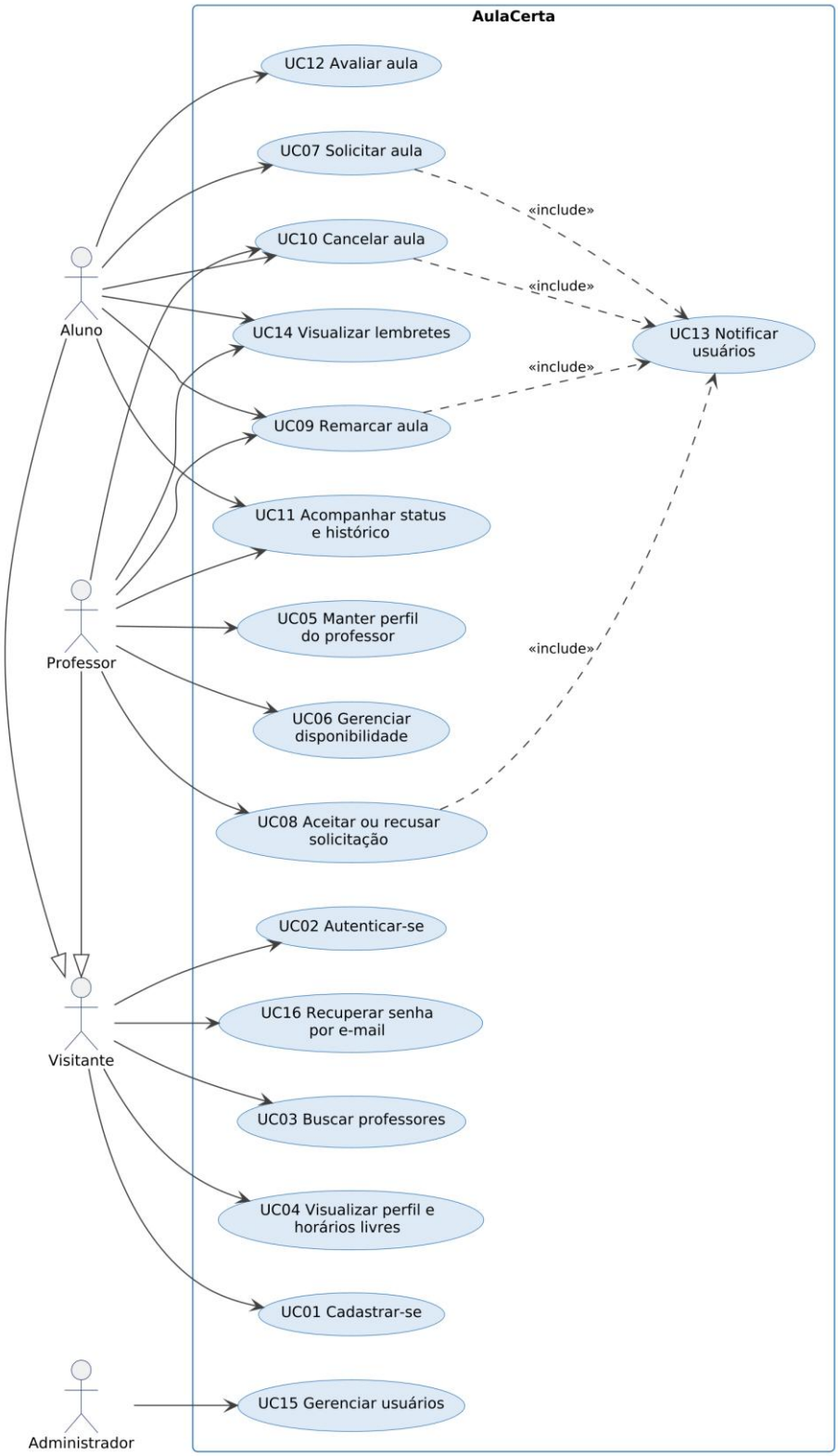
A arquitetura é comunicada por quatro visões complementares, inspiradas no modelo 4+1 (KRUCHTEN, 1995) e representadas em UML (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017): a visão de uso, que resume o escopo; a visão de organização lógica, com os módulos e suas

camadas; a visão estrutural, com a composição do sistema e as relações entre suas partes; e a visão de implantação, com o ambiente de execução.

2.5.1 Visão de uso

O AulaCerta permite que visitantes encontrem professores e consultem horários livres; que alunos solicitem, remarquem, cancelem, acompanhem e avaliem aulas; que professores mantenham perfil e disponibilidade e decidam sobre as solicitações; e que administradores gerenciem os usuários. Alunos e professores também visualizam lembretes das próximas aulas. A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso.

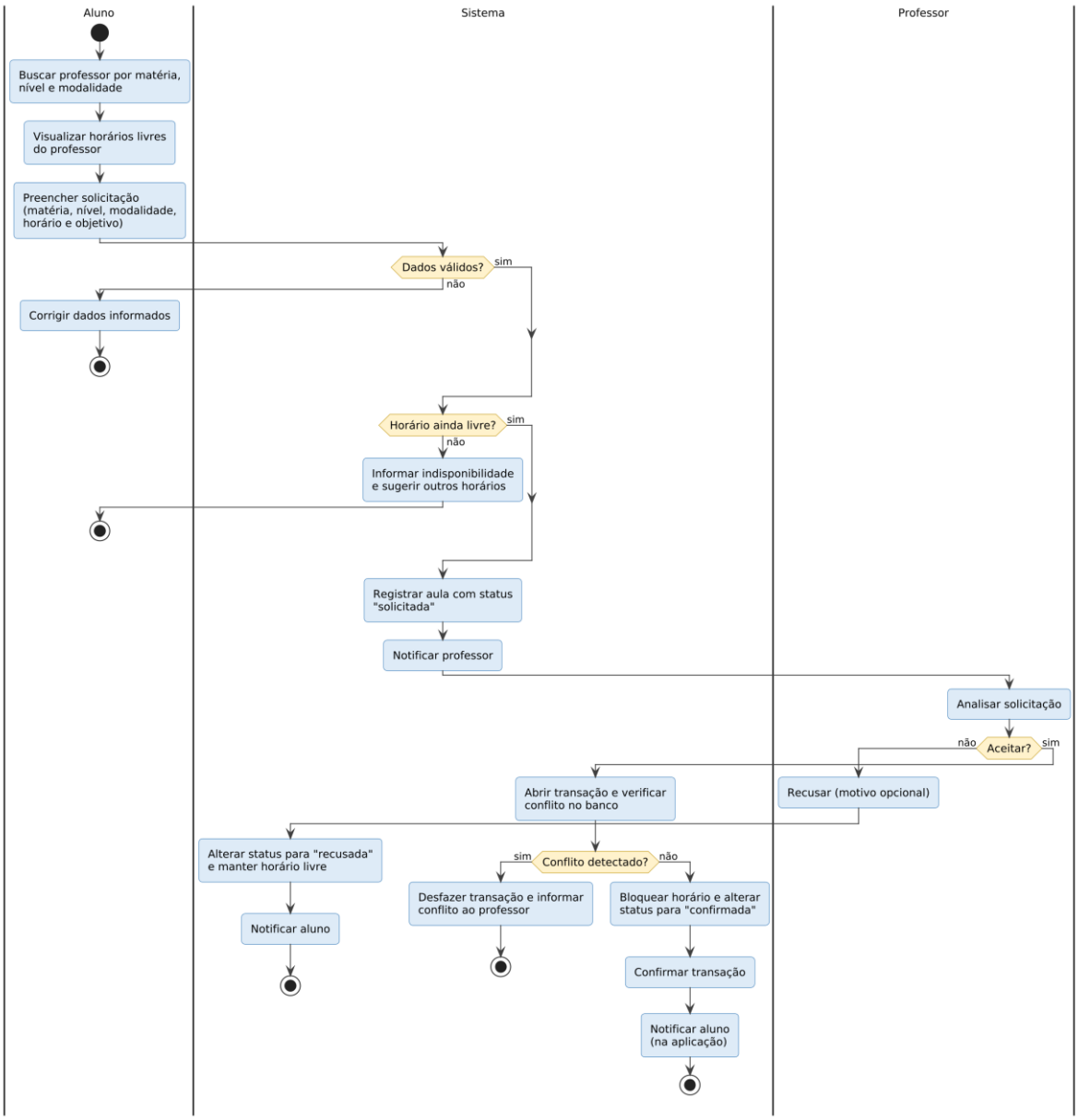
Figura 2 – Diagrama de casos de uso do AulaCerta



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A funcionalidade mais complexa é a solicitação e confirmação de aula (UC07 e UC08), porque envolve dois atores, notificações e a regra de conflito de horários. A Figura 3 mostra seu diagrama de atividades: a disponibilidade é verificada quando o aluno solicita e verificada novamente, dentro de uma transação, quando o professor aceita, pois outro pedido pode ter sido confirmado nesse intervalo.

Figura 3 – Diagrama de atividades: solicitar e confirmar aula



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Quadro 5 – Requisitos que influenciaram a escolha arquitetural

Requisito	Influência na arquitetura
RF12 (impedir conflito)	Regra concentrada na camada de negócio e reforçada no banco por transação e restrição de exclusão.
RF13 e RF19 (notificações e lembretes)	Módulo de notificações separado, com avisos apenas na aplicação; lembretes gerados sob demanda, sem processo agendado, já que só são vistos dentro da aplicação e o serviço gratuito pode hibernar.
Perfis de acesso (Quadro 11 do Documento de Visão)	Middleware de autorização por perfil e verificação de dono do recurso nos serviços.
RNF02 e RNF05 (responsividade e acessibilidade)	SPA responsiva com Tailwind CSS, publicada em CDN.
RNF03 e RNF06 (segurança e privacidade)	JWT, bcrypt, HTTPS e coleta mínima de dados; contato do outro usuário visível apenas após a confirmação da aula.
RNF04 (desempenho)	Cache no cliente (TanStack Query) e índices nas consultas de busca e de agenda.
Risco R03 (prazo de desenvolvimento)	Monólito modular em uma única linguagem, com implantação simples.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A escolha de uma única linguagem nos dois lados também favorece a organização da equipe: com TypeScript no front-end e no back-end, todos os integrantes podem revisar e contribuir em qualquer parte do código, em linha com a propriedade coletiva do código adotada no processo.

2.5.2 Visão de organização lógica

O front-end é organizado em páginas (pages), componentes reutilizáveis (components), hooks de dados (hooks) e o cliente da API (services). O back-end é subdividido nos módulos auth, usuarios, agenda, aulas, notificacoes e admin, apoiados pelos pacotes shared e infra. Cada módulo corresponde a um ou mais cenários funcionais do Documento de Visão e contém suas próprias rotas, controlador, serviço e repositório, respeitando as camadas da Figura 1. O Quadro 6 explica a razão lógica de cada módulo e como ele se comunica.

Quadro 6 – Módulos do back-end: razão lógica e comunicação

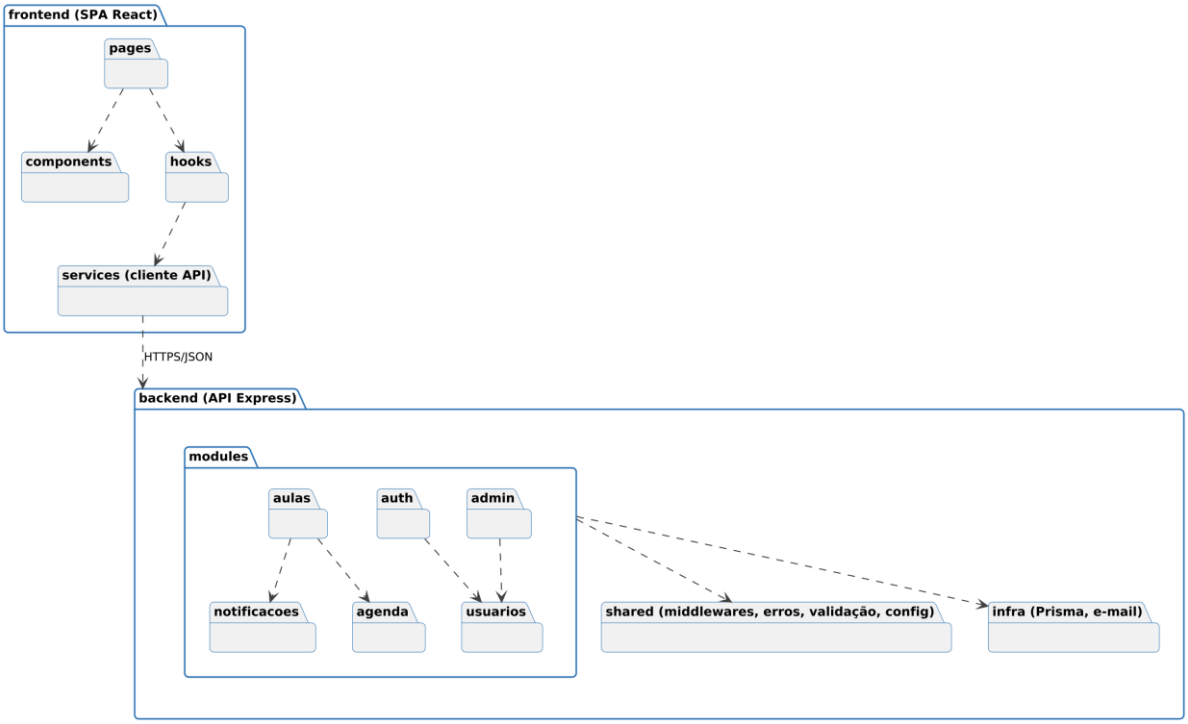
Módulo	Razão lógica	Interfaces e comunicação
auth	Cadastro, login, emissão do token e recuperação de senha por e-mail (C01).	/auth/*; usa usuarios.

Módulo	Razão lógica	Interfaces e comunicação
usuarios	Dados dos usuários e perfil do professor, com matérias, níveis e modalidades (C02).	/professores (perfil); usado por auth e admin.
agenda	Grade semanal, bloqueios pontuais e cálculo dos horários livres (C02).	/professores/me/disponibilidade e /bloqueios; consultado por aulas.
aulas	Solicitação, aceite, recusa, remarcação, cancelamento, anotações, avaliação e histórico de status (C03 a C06).	/aulas/*; usa agenda e notificacoes.
notificacoes	Notificações na aplicação e lembretes das próximas aulas (C04 e C06).	/notificacoes; recebe eventos de aulas.
admin	Gestão de usuários e moderação de perfis (C07).	/admin/*; usa usuarios.
shared	Middlewares, tratamento de erros, validação e configuração comuns a todos os módulos.	Importado pelos módulos.
infra	Cliente Prisma e envio de e-mail (Nodemailer), usado apenas na recuperação de senha.	Importado pelos repositórios e por auth.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A comunicação entre front-end e back-end ocorre apenas pela API REST. Dentro do back-end, os módulos se comunicam por chamadas diretas aos serviços uns dos outros, nunca acessando o repositório de outro módulo: o módulo aulas, por exemplo, consulta os horários livres pelo serviço de agenda e informa as mudanças de status ao serviço de notificações. Essa regra evita dependências circulares e mantém cada módulo testável isoladamente. A Figura 4 apresenta o diagrama de pacotes.

Figura 4 – Diagrama de pacotes do AulaCerta

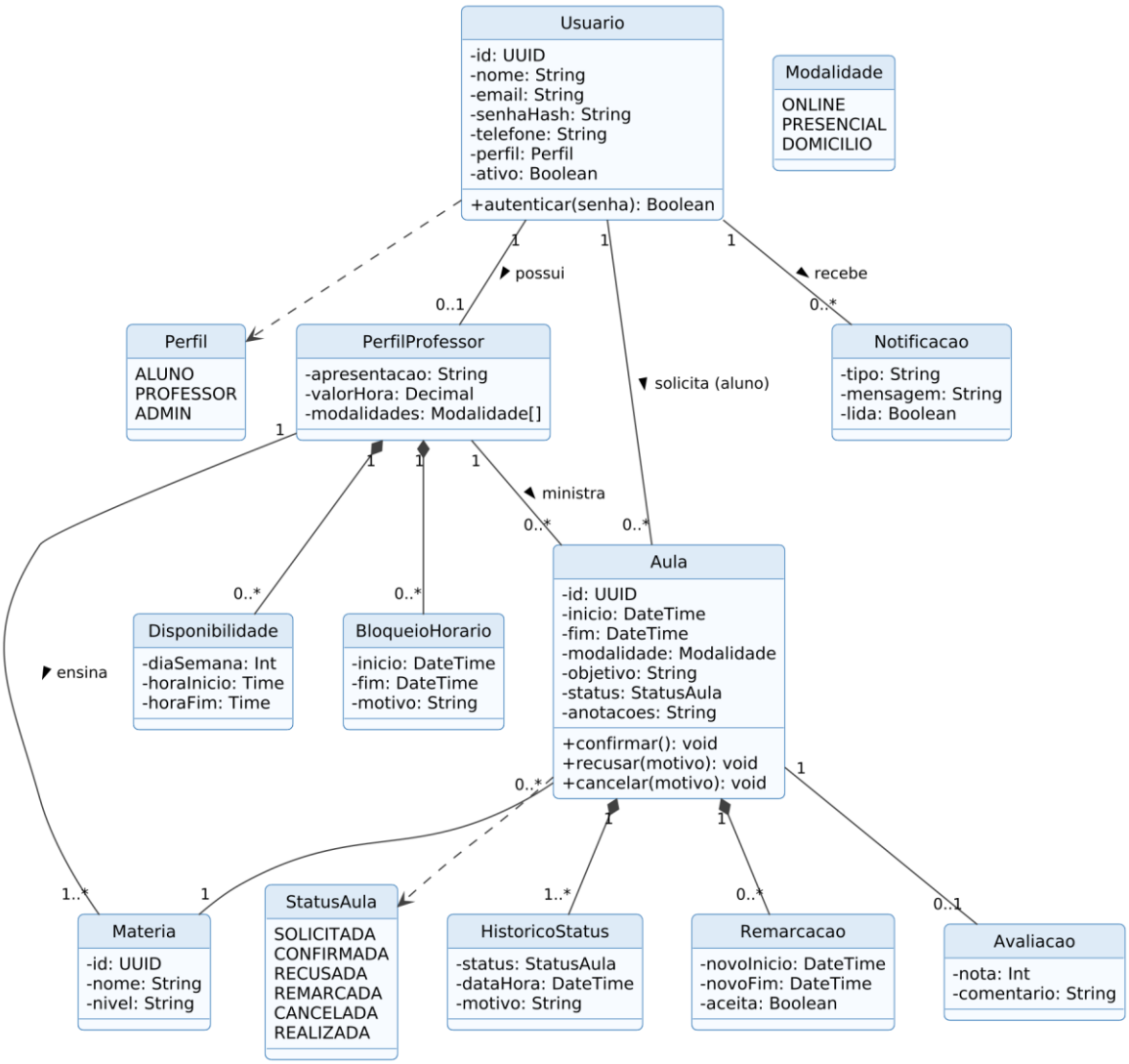


Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5.3 Visão estrutural

A Figura 5 apresenta o diagrama de classes do domínio, que também orienta o modelo de dados no Prisma.

Figura 5 – Diagrama de classes do domínio

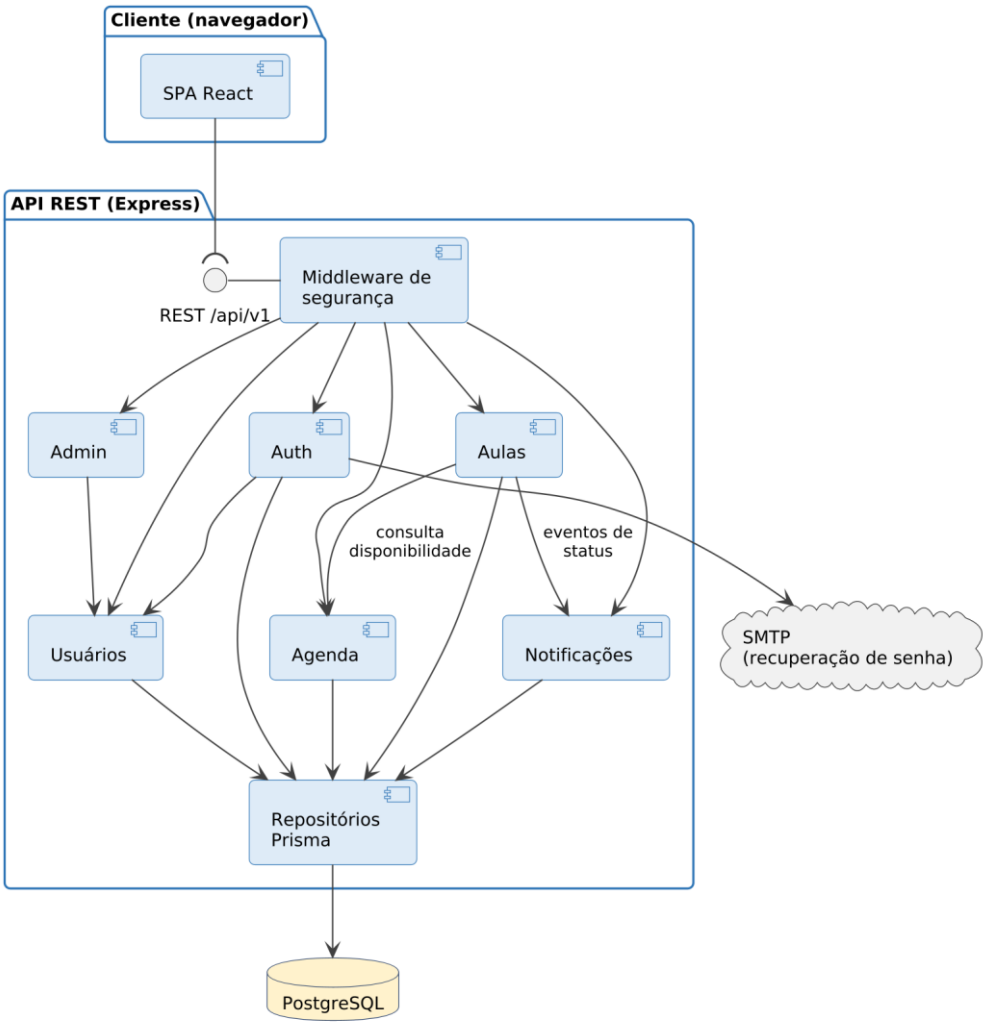


Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Usuario representa qualquer pessoa autenticada, e seu perfil (aluno, professor ou administrador) define as permissões. Quando o usuário é professor, ele possui um PerfilProfessor, que reúne as matérias ensinadas, a grade de Disponibilidade e os BloqueioHorario pontuais. Aula é a entidade central: liga um aluno a um professor e a uma matéria, guarda o intervalo de horário e o status atual e concentra as operações de confirmar, recusar e cancelar. Cada mudança de status gera um registro em HistoricoStatus, o que permite o acompanhamento e o histórico (RF17 e RF18). Remarcacao guarda as propostas de novo horário, Avaliacao guarda a nota do aluno e Notificacao registra os avisos enviados a cada usuário.

A Figura 6 apresenta o diagrama de componentes, que mostra como os módulos se conectam em tempo de execução.

Figura 6 – Diagrama de componentes do AulaCerta



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

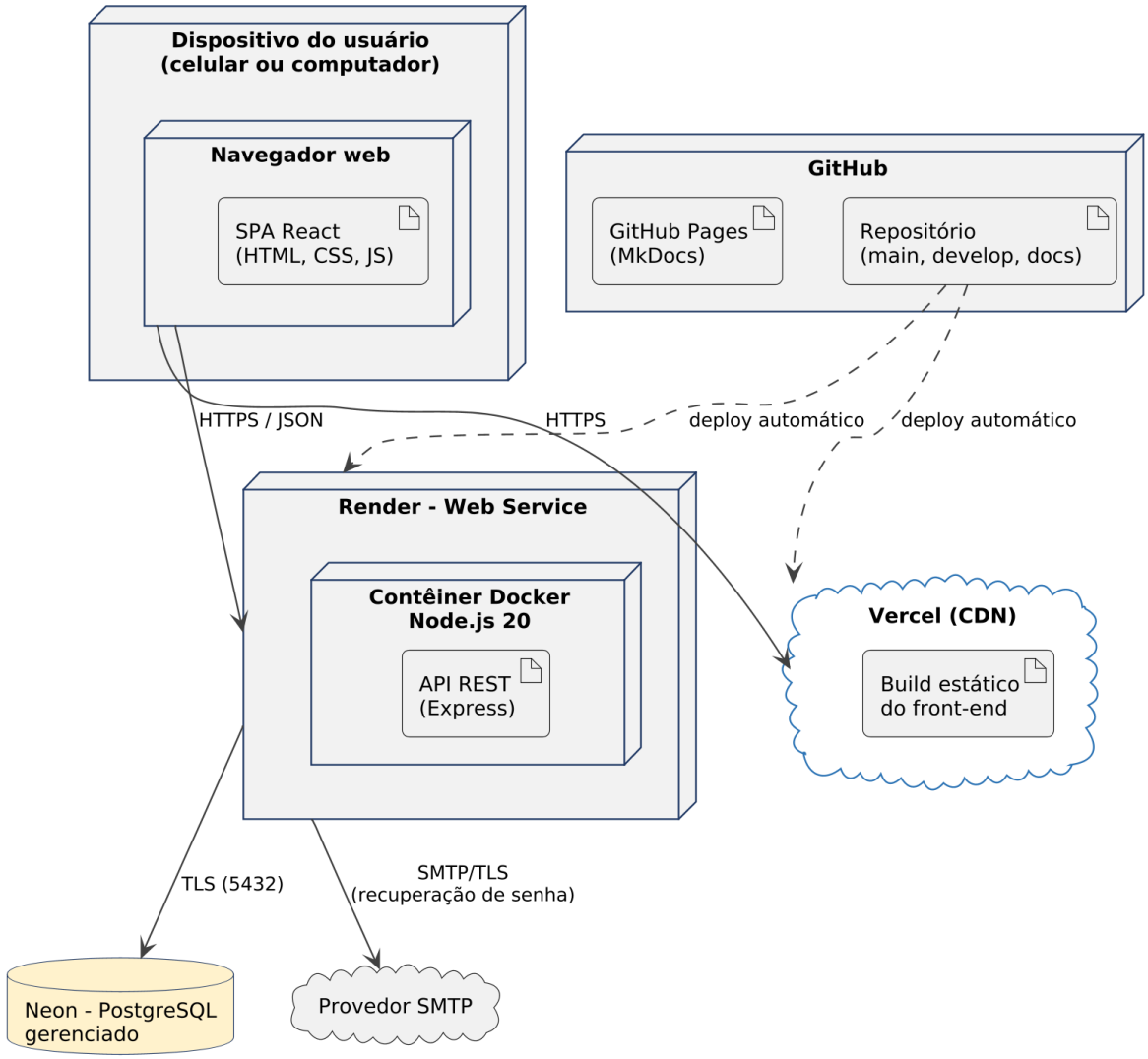
A SPA consome a interface REST, e toda requisição passa pelo middleware de segurança antes de chegar aos componentes de domínio. O componente Aulas depende de Agenda, para verificar a disponibilidade, e de Notificações, para avisar sobre mudanças de status. Todos os componentes acessam o banco somente pelos repositórios Prisma, e apenas Auth se comunica com o provedor SMTP, para enviar o e-mail de recuperação de senha.

2.6 Visão de Implantação

O software será implantado em serviços de nuvem com planos gratuitos, o que atende ao critério de custo zero do Documento de Visão (seção 1.4) e permite que o professor e os monitores acessem a aplicação por um endereço HTTP, como exige o plano de ensino para soluções web.

O front-end é servido pela Vercel; a API roda em um contêiner Docker no Render; o banco de dados é um PostgreSQL gerenciado no Neon. A Figura 7 apresenta o diagrama de implantação.

Figura 7 – Diagrama de implantação do AulaCerta



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Quadro 7 – Infraestrutura de implantação

Parte	Tecnologia	Justificativa
Front-end	Vercel (CDN)	Arquivos estáticos da SPA servidos por CDN, com HTTPS e implantação automática a partir do GitHub; plano gratuito.
API REST	Render – Web Service, em contêiner Docker com Node.js 20	Executa o servidor Express; o Docker garante o mesmo ambiente em desenvolvimento e produção; plano gratuito.

Parte	Tecnologia	Justificativa
Banco de dados	Neon – PostgreSQL gerenciado	PostgreSQL gerenciado com conexão TLS, cópias de segurança e plano gratuito; suporta a restrição de exclusão usada no RF12.
E-mail	Provedor SMTP	Envio do e-mail de recuperação de senha pelo Nodemailer; não há notificações por e-mail.
Documentação	GitHub Pages	Publicação da documentação do projeto em MkDocs.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O PostgreSQL foi escolhido por ser relacional, o que se ajusta a um domínio com muitas relações entre usuários, agendas e aulas, e por oferecer transações e restrições de exclusão sobre intervalos de tempo, que garantem no próprio banco a ausência de reservas sobrepostas. Como o serviço gratuito do Render pode hibernar sem uso, os lembretes não dependem de um processo sempre ativo: eles são gerados sob demanda, quando o usuário acessa a aplicação, para as aulas confirmadas das próximas 24 horas.

Os ambientes acompanham a política de branches do Documento de Visão (Quadro 19), conforme o Quadro 8.

Quadro 8 – Ambientes de execução

Ambiente	Branch	Front-end	API e banco
Local	feature/* e fix/*	Vite (servidor de desenvolvimento)	Docker Compose: API e PostgreSQL locais
Homologação	develop	Vercel (versão de pré-visualização)	Render e banco de homologação separado
Produção	main	Vercel (versão principal)	Render e banco Neon principal

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.7 Restrições adicionais

Restrições de negócio. O AulaCerta é acessado diretamente pela Internet, sem intranet. A busca de professores e a consulta a perfis e horários livres são públicas; todas as demais funcionalidades exigem login. Por ser um projeto acadêmico, a infraestrutura é dimensionada para demonstrações e testes com dezenas de usuários simultâneos, sem meta formal de escala. A interface é em português, e os horários são armazenados em UTC e exibidos no fuso de

Brasília. O pagamento das aulas não é tratado pela plataforma (classe Won't do Documento de Visão).

As características de qualidade mais relevantes, segundo o modelo da ISO/IEC 25010 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011), estão no Quadro 9.

Quadro 9 – Características de qualidade relevantes (ISO/IEC 25010)

Característica	Como a arquitetura atende	Justificativa
Usabilidade	SPA com poucos passos para reservar, status sempre visível e notificações.	É o critério de sucesso do produto: o fluxo precisa ser mais simples que a troca de mensagens (RNF01).
Confiabilidade	Transações e restrição de exclusão no banco; testes da regra de conflito.	Uma reserva duplicada destrói a confiança do usuário na agenda (RF12).
Segurança	Autenticação JWT, autorização por perfil e por dono do recurso, bcrypt e HTTPS.	Há dados pessoais e perfis com permissões diferentes (RNF03 e RNF06).
Eficiência de desempenho	Cache no cliente, índices e consultas paginadas.	Telas principais em até 2 s (RNF04).
Manutenibilidade	Camadas e módulos separados; padrão de codificação; cobertura de testes.	Oito integrantes trabalhando em paralelo por sete semanas.
Portabilidade	Interface web responsiva nos navegadores atuais; back-end em contêiner Docker.	Uso em celular e computador (RNF02) e o mesmo ambiente em todas as máquinas.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Segurança e perfis. Como perfis diferentes acessam a aplicação, a autorização ocorre em dois níveis: o middleware verifica se o perfil pode usar a rota, e o serviço verifica se o usuário é dono do recurso (um aluno só vê as próprias aulas; um professor só decide sobre os pedidos feitos a ele). O Quadro 10 resume as permissões, coerentes com o Quadro 11 do Documento de Visão. Para proteger a privacidade (RNF06), telefone e e-mail do outro usuário só ficam visíveis depois que a aula é confirmada.

Quadro 10 – Permissões de acesso por perfil

Ação	Visitante	Aluno	Professor	Administrador
Buscar professores e ver horários livres	Sim	Sim	Sim	Sim

Ação	Visitante	Aluno	Professor	Administrador
Manter o próprio perfil	—	Sim	Sim	Sim
Gerenciar disponibilidade e bloqueios	—	—	Sim (própria)	—
Solicitar aula	—	Sim	—	—
Aceitar ou recusar solicitação	—	—	Sim (próprias aulas)	—
Remarcar ou cancelar aula	—	Sim (próprias aulas)	Sim (próprias aulas)	—
Ver status e histórico de aulas	—	Sim (próprias aulas)	Sim (próprias aulas)	—
Ver contato do outro usuário	—	Após confirmação	Após confirmação	—
Registrar anotações / avaliar aula	—	Avaliar (após realizada)	Anotar	—
Gerenciar usuários e moderar perfis	—	—	—	Sim

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3 Bibliografia

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Information and Computer Science) – University of California, Irvine, 2000.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GRUPO HOPPER. **Documento de visão do produto e do projeto: AulaCerta**. Versão 1.0. Brasília: UnB/FCTE, 2026. Trabalho da disciplina FGA0312 – Métodos de Desenvolvimento de Software.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2011**: systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – system and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

KRUCHTEN, Philippe. The 4+1 view model of architecture. **IEEE Software**, v. 12, n. 6, p. 42-50, 1995.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML)**: version 2.5.1. Needham: OMG, 2017.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL documentation**: constraints. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html. Acesso em: 2 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 2 out. 2026.